Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ, Физтех)

КАФЕДРА КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Использование твердотельного YAG:Nd^{3+}-лазера с модуляцией добротности для гравировки материалов

Работу выполнили:

Вакорина Анастасия,
Винокуров Владислав,
Выгнанчук Валерия,
Ескина Ольга,
Рагозина Елизавета,
Струков Олег,
Группа Б04-404

Работу принял, оценка:

Долгопрудный, 2026 г.

Теоретическая часть

Физические основы процесса лазерной гравировки

В основе лазерной гравировки и маркировки материалов лежит тепловое воздействие излучения на вещество. В процессе обработки происходит нагревание, плавление и испарение части материала с образованием углублений, формирующих рельефное изображение. Энергия, затрачиваемая на нагрев (Q_1), плавление (Q_2) и испарение (Q_3), описывается классическими соотношениями:

$$Q_1 = cm\Delta t, \quad Q_2 = \lambda m, \quad Q_3 = Lm,$$

где m — масса материала, c — удельная теплоемкость, Δt — изменение температуры, λ и L — удельные теплоты плавления и парообразования соответственно.

Лазерное излучение, падая на поверхность, частично отражается, а частично проникает вглубь материала. Изменение плотности потока излучения описывается законом Бугера–Ламберта:

$$I(x) = I_0 A \exp\left(-\int_0^x \alpha(x')dx'\right),$$

где I_0 — интенсивность падающего излучения, $A = 1 - R$ — коэффициент поглощения (R — коэффициент отражения), α — линейный коэффициент поглощения. Для большинства металлов коэффициент отражения увеличивается с ростом длины волны падающего излучения (например, для алюминия при $\lambda = 1{,}064$ мкм $R \approx 0{,}93$).

Дальнейшее распределение тепла в материале определяется уравнением теплопроводности:

$$\frac{\partial T}{\partial t} - a\nabla^2 T = \frac{\alpha(x) q(y,z,t) \exp\left(-\int_0^x \alpha(x')dx'\right)}{\rho C},$$

где a — температуропроводность, ρC — удельная объемная теплоемкость, $q(y,z,t)$ — функция распределения поглощенного светового потока.

Основными процессами, приводящими к образованию отверстия, являются плавление и испарение. Отверстие растет в глубину преимущественно за счет испарения, а в ширину — за счет плавления стенок. Используя феноменологическую модель кинетики развития отверстий, глубину h и диаметр d можно оценить по формулам:

$$h = \sqrt[3]{\left(\frac{r_0}{\tan\varphi}\right)^3 + \frac{3E}{\pi \tan^2\varphi L_0}} - \frac{r_0}{\tan\varphi},$$

$$d = 2\sqrt{r_0^2 + \frac{3E\tan\varphi}{\pi L_0}},$$

где E — энергия излучения в импульсе, r_0 — радиус светового пятна, φ — половинный угол раствора светового пятна, L_0 — удельная скрытая теплота испарения. Определяющим фактором, влияющим на соотношение глубины и размера отверстия, является $\tan\varphi$: для получения глубоких и узких отверстий эта величина должна стремиться к нулю.

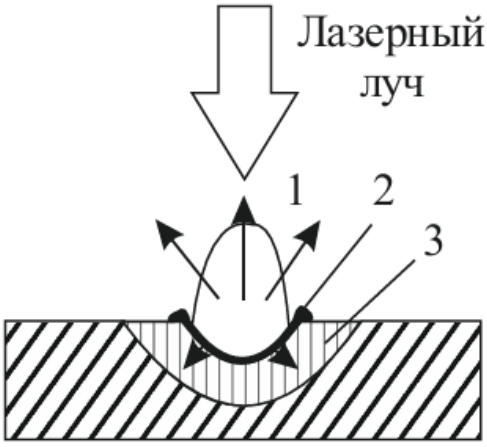


Рис. 1: Схема лазерного удаления материала: 1 — испаренный материал, 2 — расплавленный материал, 3 — прогретая область.

Оптические системы и фокусировка излучения

Для подведения излучения к месту воздействия используются схемы с зеркалами, а для непосредственной обработки — фокусировка с помощью линзы. Первичное формирование пучка происходит в резонаторе лазера. Выходное плоское зеркало обеспечивает выходящий пучок с минимальной дифракционной расходимостью:

$$\theta = \frac{\lambda}{\pi w_0},$$

где w_0 — перетяжка (радиус пучка).

Геометрические размеры пучка после прохождения линзы рассчитываются с помощью оптики гауссовых пучков и ABCD-матриц. На профиль отверстия существенное влияние оказывает положение фокальной плоскости линзы относительно поверхности материала: при точной фокусировке определяющим процессом становится испарение (отверстие углубляется), а в случае расфокусировки добавляется процесс плавления стенок.

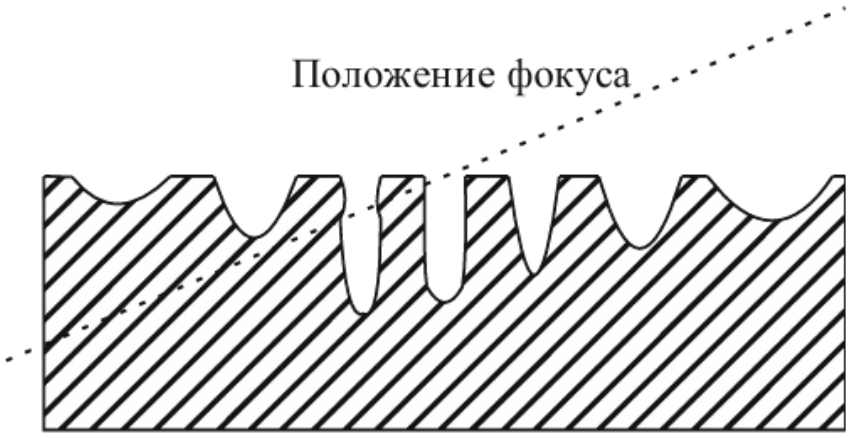


Рис. 2: Зависимость формы и профиля отверстия от положения фокальной плоскости относительно поверхности материала.

Расчёт параметров собственной моды резонатора

В лазерном резонаторе отсутствует внешний «входной» пучок извне. Вместо этого резонатор накладывает **условие самовоспроизведения** (самосогласования) собственной

гауссовой моды: комплексный параметр пучка q не должен изменяться после одного полного обхода резонатора от произвольной плоскости отсчёта и обратно.

Если матрица полного обхода резонатора имеет вид

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

то условие самосогласования $q = \frac{Aq+B}{Cq+D}$ переписывается как квадратное уравнение:

$$Cq^2 + (D - A)q - B = 0.$$

Используя свойство оптических матриц без потерь $AD - BC = 1$, решение этого уравнения можно записать через полусумму диагональных элементов (полутрэс) $m = \frac{A+D}{2}$:

$$q = \frac{A - D}{2C} \pm i\frac{\sqrt{1 - m^2}}{|C|}.$$

Для того чтобы пучок был физическим (имел конечную ширину и не уходил на бесконечность), параметр q обязан быть комплексным числом. Это накладывает знаменитое **условие устойчивости резонатора**:

$$-1 < m = \frac{A + D}{2} < 1.$$

Зная комплексный параметр q в выбранной плоскости отсчёта, можно напрямую извлечь все геометрические параметры моды. Вспомнив, что $q = z + iz_R$ (где z — расстояние от перетяжки до плоскости отсчёта, а z_R — конфокальный параметр), получаем:

- **Положение перетяжки** относительно плоскости отсчёта:

$$z = \frac{A - D}{2C}.$$

- **Длина Рэлея** (конфокальный параметр) моды:

$$z_R = \frac{\sqrt{1 - m^2}}{|C|}.$$

- **Минимальный радиус пучка** (размер перетяжки w_0) во всём резонаторе:

$$w_0 = \sqrt{\frac{\lambda z_R}{\pi}} = \sqrt{\frac{\lambda\sqrt{1 - m^2}}{\pi|C|}}.$$

- **Радиус пучка** w и **радиус кривизны волнового фронта** R непосредственно в плоскости отсчёта (например, на зеркале):

$$w = w_0\sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_R}\right)^2}, \qquad R = z + \frac{z_R^2}{z} \quad (\text{при } z \neq 0).$$

Таким образом, зная только матрицу обхода и длину волны λ, можно полностью описать геометрию гауссовой моды внутри любого устойчивого лазерного резонатора без необходимости знать параметры внешнего излучения.

Режимы работы твердотельного лазера YAG:Nd^{3+}

Лазер на иттрий-алюминиевом гранате с активным центром неодима (YAG:Nd^{3+}) работает на длине волны $\lambda = 1{,}064$ мкм по четырехуровневой схеме. Электроны с помощью накачки забрасываются с нулевого на третий уровень, с которого быстро релаксируют на метастабильный второй уровень. Генерация происходит при переходе со второго на первый уровень.

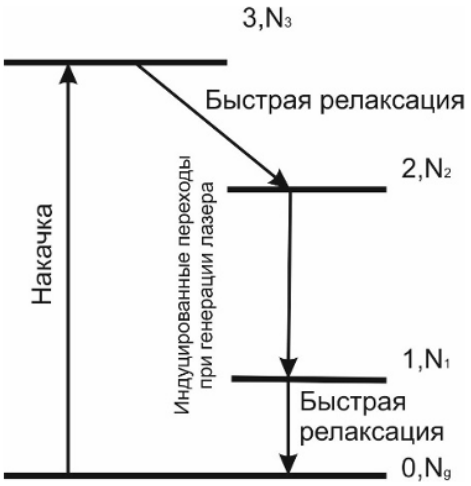


Рис. 3: Схема работы лазера YAG:Nd^{3+} по четырехуровневой схеме.

Динамика лазера описывается системой скоростных уравнений в пространственно-независимой модели:

$$\frac{dN}{dt} = R_p - B\phi N - \frac{N}{\tau}, \tag{1}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = \left[BV_a N - \frac{1}{\tau_c}\right]\phi. \tag{2}$$

где N — инверсия населенности, ϕ — число фотонов в резонаторе, $R_p = \frac{\eta P}{Slh\nu}$ — скорость накачки (η — КПД накачки, P — мощность накачки), $B = \sigma c/V$ — коэффициент Эйнштейна, τ — время жизни электрона на рабочем уровне, τ_c — время жизни фотона в резонаторе.

В стационарном режиме генерации (когда лазер вышел на постоянную мощность) инверсия населённости и число фотонов не меняются со временем, то есть $\frac{dN}{dt} = 0$ и $\frac{d\phi}{dt} = 0$. Подставляя $\frac{d\phi}{dt} = 0$ в уравнение (2) и учитывая, что при генерации $\phi \neq 0$, получаем условие для стационарной инверсии N_0:

$$BV_a N_0 - \frac{1}{\tau_c} = 0 \quad \Rightarrow \quad N_0 = \frac{1}{BV_a\tau_c}.$$

Физический смысл этого результата заключается в эффекте **насыщения (запирания) инверсии**: как только инверсия достигает этого порогового значения $N_p = N_0$, усиление в резонаторе в точности компенсирует потери. Любая дальнейшая энергия накачки идёт не на рост N (она фиксируется на уровне N_p), а на линейное увеличение числа фотонов ϕ и, соответственно, мощности выходного излучения.

В режиме **свободной генерации** (непрерывный режим) производные обращаются в ноль, и система выходит на стационарные значения инверсии N_0 и числа фотонов ϕ_0. Мощность выходного излучения при этом равна:

$$P_{out} = \left(\frac{-\ln(1-T)c}{2L_e}\right)(h\nu_l)\phi_0,$$

где T — коэффициент пропускания выходного зеркала, L_e — оптическая длина резонатора.

В режиме **модуляции добротности** (Q-switching) в резонатор вводится модулятор (в данной работе — акустооптический), который периодически увеличивает потери, препятствуя генерации. Это позволяет накопить инверсию населенности N_i, значительно превышающую пороговое значение N_p. При открытии модулятора потери резко падают, и в резонаторе формируется гигантский импульс излучения с высокой пиковой мощностью.

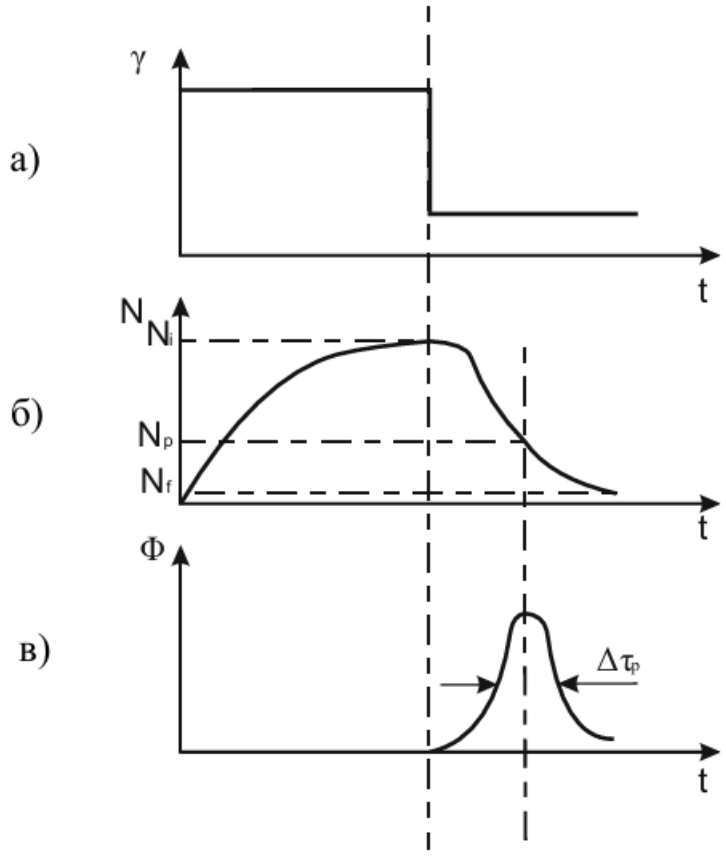


Рис. 4: Динамика процесса модуляции добротности: зависимости от времени потерь резонатора, инверсии населенностей и числа фотонов.

Накопление инверсии в закрытом состоянии описывается выражением:

$$N(t) = N_\infty \left[1 - \exp(-t/\tau)\right],$$

где $N_\infty = R_p \tau$.

В момент открытия модулятора число фотонов резко возрастает. Максимальное число фотонов ϕ_p и пиковая мощность импульса P_p определяются как:

$$\phi_p = V_a N_p \left(\frac{N_i}{N_p} - \ln \frac{N_i}{N_p} - 1 \right),$$

$$P_p = \left(\frac{-\ln(R_2)c}{2L_e} \right) (h\nu_l)\phi_p.$$

Полная энергия импульса E и его длительность $\Delta\tau_p$ связаны с начальной N_i и конечной N_f инверсиями населенности:

$$E = \left(\frac{\ln(R_2)}{2\ln((1-L)\sqrt{R_1 R_2})} \right) (N_i - N_f)(V_a h\nu_l).$$

Длительность импульса приблизительно оценивается как:

$$\Delta\tau_p = \tau_c \frac{N_i/N_p}{(N_i/N_p) - \ln(N_i/N_p) - 1}.$$

Изменяя частоту открывания модулятора и мощность накачки, можно гибко управлять параметрами излучения (энергией, пиковой мощностью и длительностью импульса), добиваясь оптимальных режимов для гравировки и маркировки различных материалов.

Ход работы

Режим свободной генерации

В ходе эксперимента была измерена зависимость мощности выходного излучения P от тока накачки I. Для определения пороговых характеристик и дифференциального КПД была выделена линейная область зависимости (при $I \geq 15{,}0$ А), где лазер устойчиво работает выше порога генерации.

Таблица 1: Экспериментальные данные зависимости мощности излучения от тока накачки в режиме свободной генерации

Ток накачки I, А	Мощность излучения P, мВт
0	0
7,9	0
10,2	1
13,1	2
14,1	22
14,4	85
14,7	150
15,0	220
15,3	320
15,6	440
15,9	570
16,2	700
16,5	820
16,8	950
17,1	1080
17,4	1190

К выбранному набору точек была применена линейная аппроксимация методом наименьших квадратов вида:

$$P = k \cdot I + b,$$

где k – тангенс угла наклона прямой (дифференциальный КПД), а b – сдвиг по оси ординат.

Пороговый ток $I_{\text{пор}}$ определяется как точка пересечения аппроксимирующей прямой с осью абсцисс ($P = 0$):

$$I_{\text{пор}} = -\frac{b}{k}.$$

При оценке статистических погрешностей параметров аппроксимации использовались инструментальные точности измерений: $\sigma_I = 0{,}1$ А и $\sigma_P = 10$ мВт. Погрешность порогового тока рассчитывалась через частные производные:

$$\sigma_{I_{\text{пор}}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_b}{k}\right)^2 + \left(\frac{b \cdot \sigma_k}{k^2}\right)^2}.$$

Результаты обработки:

- Дифференциальный КПД (наклон прямой): $k = (413 \pm 4)$ мВт/А.
- Пороговый ток накачки: $I_{\text{пор}} = (14{,}51 \pm 0{,}23)$ А.

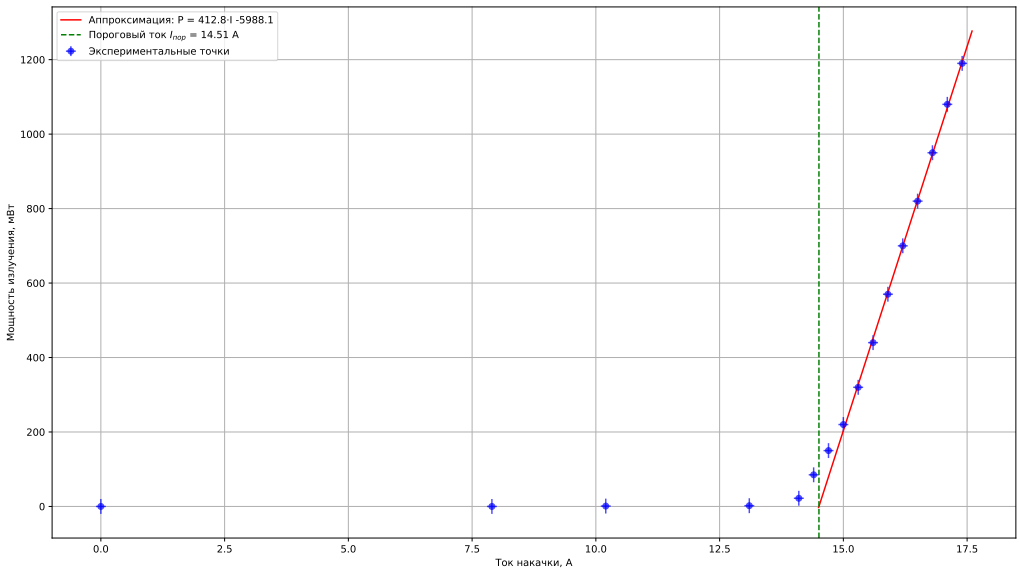


Рис. 5: Зависимость мощности излучения от тока накачки в режиме свободной генерации. Красной линией показана линейная аппроксимация, зелёной пунктирной – определённый пороговый ток.

Режим модуляции добротности

Аналогично предыдущему пункту, была измерена зависимость мощности выходного излучения от тока накачки при включенном акустооптическом модуляторе.

При анализе данных было замечено, что при токах выше 16,8 А начинается насыщение усиления (прирост мощности на шаг 0,3 А существенно снижается). Поэтому для линейной аппроксимации методом наименьших квадратов был выбран участок от 14,7 А до 16,8 А, где зависимость наиболее стабильна.

Использовались те же формулы для линейной аппроксимации $P = k \cdot I + b$ и расчёта порогового тока $I_{\text{пор}} = -b/k$ с инструментальными погрешностями $\sigma_I = 0{,}1$ А и $\sigma_P = 10$ мВт.

Результаты обработки:

- Дифференциальный КПД (наклон прямой): $k = (359 \pm 5)$ мВт/А.
- Пороговый ток накачки: $I_{\text{пор}} = (14{,}27 \pm 0{,}30)$ А.

Таблица 2: Экспериментальные данные зависимости мощности излучения от тока накачки в режиме модуляции добротности

Ток накачки I, А	Мощность излучения P, мВт
14,1	40
14,4	102
14,7	182
15,0	264
15,3	352
15,6	460
15,9	570
16,2	680
16,5	820
16,8	922
17,1	1015
17,4	1082

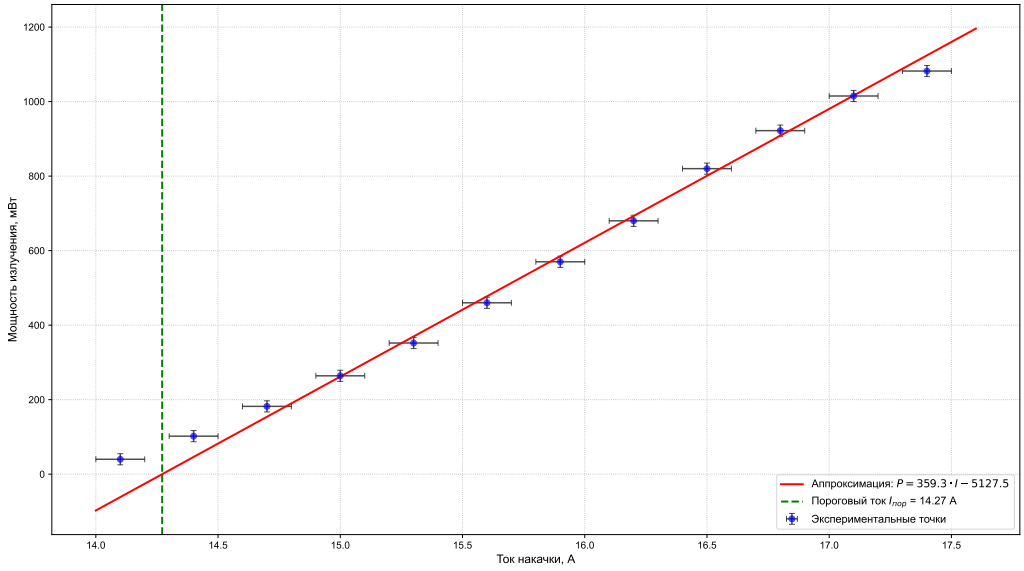


Рис. 6: Зависимость мощности излучения от тока накачки в режиме модуляции добротности. Красной линией показана линейная аппроксимация участка 14,7–16,8 А, зелёной пунктирной – определённый пороговый ток.

Сравнение режимов свободной генерации и модуляции добротности

Сведём полученные результаты в сравнительную таблицу:

Таблица 3: Сравнение характеристик лазера в различных режимах генерации

Параметр	Свободная генерация	Модуляция добротности
Пороговый ток $I_{\text{пор}}$, А	$14{,}51 \pm 0{,}23$	$14{,}27 \pm 0{,}30$
Дифференциальный КПД k, мВт/А	413 ± 4	359 ± 5

Анализ результатов:

1. **Пороговый ток.** Значения порогового тока в обоих режимах близки и различаются в пределах статистической погрешности (интервалы 14,28–14,74 А и 13,97–14,57

А перекрываются). Это объясняется тем, что порог генерации определяется потерями резонатора в открытом состоянии модулятора. Акустооптический модулятор в открытом состоянии вносит лишь незначительные дополнительные потери, поэтому пороговая инверсия населённости N_p практически не меняется.

2. **Дифференциальный КПД.** В режиме модуляции добротности КПД существенно ниже (359 против 413 мВт/А, разница около 13%). Это связано с несколькими факторами:

   - *Дополнительные потери на модуляторе.* Даже в открытом состоянии акустооптический модулятор вносит небольшие потери (рассеяние на неоднородностях, поглощение в кристалле), что снижает общую эффективность вывода излучения.
   - *Накопление и выжигание инверсии.* В режиме модуляции добротности энергия накачки сначала накапливается в виде инверсии населённости $N_i \gg N_p$, а затем «выжигается» гигантским импульсом. Часть накопленной энергии рассеивается за счёт спонтанного излучения и неполного выжигания инверсии (конечная инверсия $N_f > 0$).
   - *Насыщение усиления.* Как видно из экспериментальных данных, при токах выше 16,8 А начинается насыщение мощности, что также снижает эффективный КПД на высоких уровнях накачки.

Физический смысл: Режим модуляции добротности жертвует средней мощностью (и, соответственно, дифференциальным КПД) ради получения бóльших импульсов с высокой пиковой мощностью. Это необходимо для эффективной гравировки и обработки материалов, где важна не средняя, а пиковая плотность мощности, позволяющая быстро испарять материал до того, как тепло успеет распространиться вглубь.

Зависимость длительности импульса от мощности накачки в режиме модуляции добротности

В ходе эксперимента была измерена зависимость длительности импульса от мощности накачки. Согласно порядку выполнения работы, значение длительности импульса фиксировалось с осциллографа по уровню $\frac{1}{2}$ амплитуды. Экспериментальные данные представлены в таблице 4.

Таблица 4: Экспериментальные данные зависимости длительности импульса от мощности накачки

Ток, А	Мощность, мВт	Длит. импульса, мкс	Задний фронт, мкс	Передний фронт, мкс
13,8	2	0,45	0,39	0,51
14,1	40	0,43	0,37	0,49
14,4	102	0,43	0,38	0,48
14,7	182	0,4225	0,36	0,485
15,0	264	0,375	0,275	0,475
15,3	352	0,34	0,265	0,415
15,6	460	0,3275	0,225	0,43
15,9	570	0,315	0,26	0,37
16,2	680	0,2825	0,215	0,35
16,5	820	0,2725	0,215	0,33
16,8	922	0,2825	0,215	0,35
17,1	1015	0,261	0,19	0,332
17,4	1082	0,265	0,192	0,338

Для количественного описания полученных данных была использована эмпирическая аппроксимация вида:

$$\Delta\tau = \frac{1}{aP_{\text{нак}} + b},$$

где параметры a и b найдены методом наименьших квадратов после линеаризации зависимости ($1/\Delta\tau$ от $P_{\text{нак}}$). Результат аппроксимации представлен на рисунке 8.

Связь с теорией. Длительность импульса в режиме модуляции добротности оценивается как:

$$\Delta\tau_p = \tau_c \frac{N_i/N_p}{(N_i/N_p) - \ln(N_i/N_p) - 1},$$

где N_i – начальная инверсия населённости в момент открытия модулятора, N_p – пороговая инверсия, τ_c – время жизни фотона в резонаторе.

Поскольку начальная инверсия пропорциональна мощности накачки ($N_i \propto P_{\text{нак}}$), введём безразмерный параметр превышения порога $r = N_i/N_p \propto P_{\text{нак}}/P_{\text{пор}}$. При значительном превышении порога ($r \gg 1$) знаменатель формулы растёт пропорционально r, и длительность импульса убывает как:

$$\Delta\tau_p \approx \frac{\tau_c}{r} \propto \frac{1}{P_{\text{нак}}}.$$

Это в точности соответствует нашей эмпирической формуле $\Delta\tau = 1/(aP_{\text{нак}} + b)$ в пределе больших мощностей, где константа b становится пренебрежимой по сравнению с $aP_{\text{нак}}$.

Динамика роста и спада импульса. Согласно системе уравнений (1) и (2), форма импульса при модуляции добротности определяется конкуренцией между оптическим усилением и потерями в резонаторе:

1. **Фаза роста (нарастание).** В момент открытия модулятора потери резко падают, а начальная инверсия населённости N_i значительно превышает пороговую N_p. Скорость нарастания числа фотонов описывается уравнением (2):

   $$\frac{d\phi}{dt} = \left(BV_aN - \frac{1}{\tau_c}\right)\phi,$$

   где B – коэффициент Эйнштейна, V_a – объём моды в активной среде, τ_c – время жизни фотона в резонаторе. Пока $N > N_p$, выражение в скобках положительно. Чем больше запас инверсии ($N_i \gg N_p$), тем выше коэффициент усиления и тем круче передний фронт импульса.

2. **Точка максимума.** Пик импульса достигается в тот момент, когда лавинообразное выжигание инверсии фотонами приводит к тому, что N падает до порогового значения N_p. В этот момент $d\phi/dt = 0$, и рост числа фотонов прекращается.

3. **Фаза спада (затухание).** Из-за инерции процесса вынужденного излучения инверсия продолжает падать и становится меньше пороговой ($N < N_p$). Выражение в скобках становится отрицательным, и потери начинают превышать усиление. Скорость спада импульса в этот момент определяется в первую очередь временем жизни фотона τ_c (тем, как быстро фотоны покидают резонатор через выходное зеркало) и конечным значением инверсии N_f.

Физическое объяснение. Убывание длительности импульса с ростом мощности накачки объясняется следующим образом:

1. При увеличении мощности накачки растёт начальная инверсия населённости N_i, накопленная в закрытом состоянии модулятора.

2. Больший запас инверсии над порогом ($r \gg 1$) означает, что коэффициент усиления значительно превышает потери в резонаторе.

3. Это приводит к более быстрому лавинообразному нарастанию числа фотонов: скорость роста $d\phi/dt \propto (N - N_p)\phi$ тем выше, чем больше N_i.

4. Инверсия выжигается быстрее, и импульс завершается за меньшее время.

Таким образом, экспериментальная зависимость $\Delta\tau \sim 1/P_{\text{нак}}$ качественно и количественно согласуется с теоретическими предсказаниями для режима модуляции добротности.

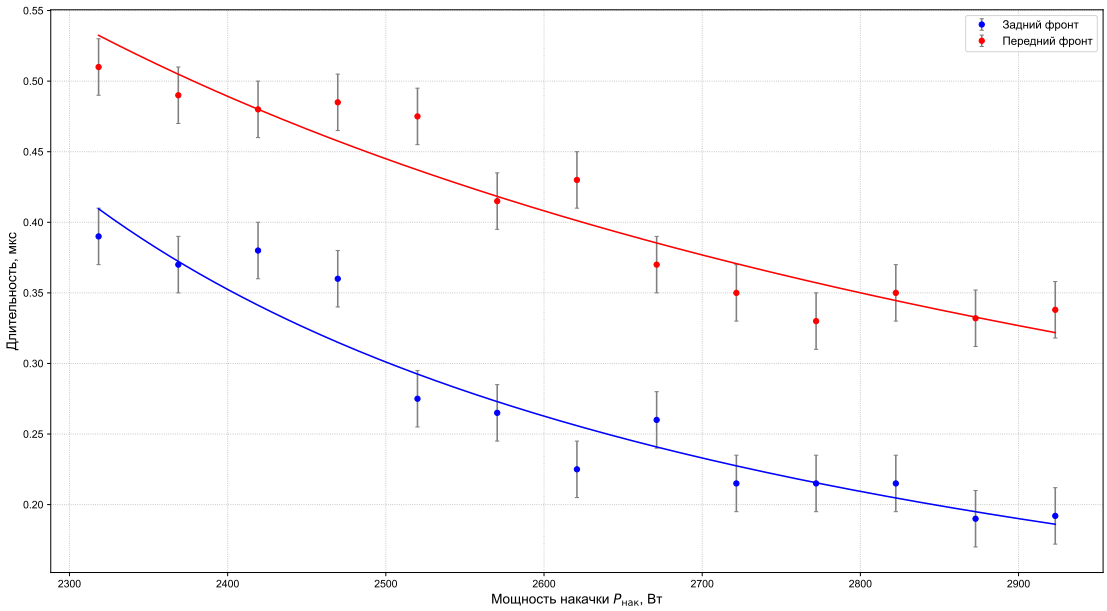


Рис. 7: Зависимость переднего и заднего фронтов длительности импульса от мощности накачки в режиме модуляции добротности.

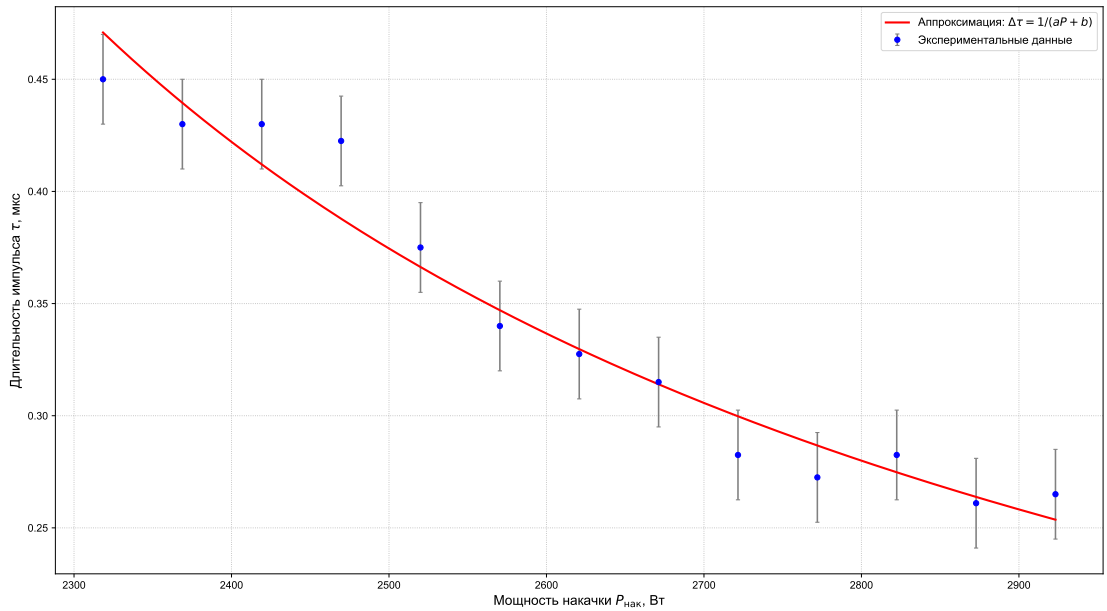


Рис. 8: Зависимость длительности импульса от мощности накачки в режиме модуляции добротности.

Решение дополнительных задач

Условие задачи

Летит ракета со скоростью $v = 1$ км/с. Необходимо определить радиус пучка и параметры фокусирующей линзы, чтобы сфокусировать луч лазера на ракете, а также найти расстояние, которое пролетит ракета до её сбития. Сбить ракету означает проделать в ней отверстие радиуса $r = 5$ см и глубиной $h = 5$ мм. Начальное расстояние до ракеты $L = 100$ км. Материал ракеты – алюминий (Al). Мощность лазера $P = 0{,}5$ МВт, длина волны $\lambda = 1{,}064$ мкм.

Расчёт энергии и кинематики

Объём удаляемого материала (цилиндр):

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 0{,}05^2 \cdot 0{,}005 \approx 3{,}93 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3.$$

Масса алюминия ($\rho = 2700$ кг/м^3):

$$m = \rho V \approx 0{,}106 \text{ кг}.$$

Удельная энергия разрушения q (нагрев до плавления, плавление, нагрев жидкости до кипения и испарение) для Al:

$$q = c_{\text{тв}}\Delta T_1 + \lambda_{\text{пл}} + c_{\text{ж}}\Delta T_2 + L_{\text{пар}} \approx 1{,}345 \cdot 10^7 \text{ Дж/кг}.$$

Энергия, необходимая для пробития отверстия (считаем, что 100% энергии лазера идёт на разрушение):

$$E = mq \approx 0{,}106 \cdot 1{,}345 \cdot 10^7 \approx 1{,}43 \cdot 10^6 \text{ Дж} = 1{,}43 \text{ МДж}.$$

Время, за которое лазер проделает отверстие:

$$t = \frac{E}{P} = \frac{1{,}43 \cdot 10^6}{5 \cdot 10^5} \approx 2{,}85 \text{ с}.$$

Расстояние, которое пролетит ракета за это время:

$$S = vt = 1000 \cdot 2{,}85 \approx 2850 \text{ м} = 2{,}85 \text{ км}.$$

Точный расчёт радиуса пучка через комплексный параметр q

Чтобы получить на цели (на расстоянии L) пятно радиусом $w_0 = 0{,}05$ м, перетяжка гауссова пучка должна находиться в плоскости мишени. В этой плоскости волновой фронт плоский, поэтому комплексный параметр пучка чисто мнимый:

$$q_0 = iz_R, \qquad z_R = \frac{\pi w_0^2}{\lambda} = \frac{\pi \cdot 0{,}05^2}{1{,}064 \cdot 10^{-6}} \approx 7390 \text{ м},$$

где z_R – конфокальный параметр (длина Рэлея).

Матрица свободного пространства на расстояние L от цели к линзе:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

По закону преобразования ABCD находим параметр пучка в плоскости линзы:

$$q_L = \frac{Aq_0 + B}{Cq_0 + D} = q_0 + L = L + iz_R.$$

Связь параметра q с радиусом пучка w и радиусом кривизны волнового фронта R:

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{R} - i\frac{\lambda}{\pi w^2}.$$

Извлекая мнимую часть $1/q_L$:

$$\operatorname{Im}\left(\frac{1}{q_L}\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{1}{L + iz_R}\right) = \frac{-z_R}{L^2 + z_R^2} = -\frac{\lambda}{\pi w_L^2}.$$

Отсюда получаем точную формулу для радиуса пучка на линзе:

$$w_L = w_0\sqrt{1 + \left(\frac{L}{z_R}\right)^2}.$$

Подставляем числовые значения:

$$w_L = 0{,}05 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{10^5}{7390}\right)^2} = 0{,}05 \cdot \sqrt{1 + 13{,}53^2} \approx 0{,}05 \cdot 13{,}57 \approx 0{,}678 \text{ м}.$$

Таким образом, радиус пучка на фокусирующей линзе должен составлять $\approx 67{,}8$ см.

Радиус кривизны волнового фронта в плоскости линзы:

$$R_L = L\left[1 + \left(\frac{z_R}{L}\right)^2\right] = 10^5 \cdot \left[1 + \left(\frac{7390}{10^5}\right)^2\right] \approx 1{,}0055 \cdot 10^5 \text{ м} \approx 100{,}55 \text{ км}.$$

Чтобы линза сфокусировала пучок на цели, её фокусное расстояние должно быть равно радиусу кривизны волнового фронта: $f = R_L \approx 100{,}55$ км.

Оценка радиуса пучка через дифракционную расходимость

В дальней зоне ($L \gg z_R$) пучок расширяется линейно, и его радиус можно оценить через половинный угол дифракционной расходимости:

$$\theta = \frac{\lambda}{\pi w_0} = \frac{1{,}064 \cdot 10^{-6}}{\pi \cdot 0{,}05} \approx 6{,}77 \cdot 10^{-6} \text{ рад}.$$

Приближённый радиус пучка на расстоянии L:

$$w_L \approx \theta L = 6{,}77 \cdot 10^{-6} \cdot 10^5 \approx 0{,}677 \text{ м}.$$

Примечание: Небольшое расхождение между точным (0,678 м) и приближённым (0,677 м) значениями (около 1 мм) обусловлено тем, что условие дальней зоны $L \gg z_R$ в данной задаче выполняется лишь частично ($L/z_R \approx 13{,}5$), поэтому единицей под корнем в точной формуле пренебрегать полностью некорректно.

Ответ

1. Энергия для сбития: $E \approx 1{,}43$ МДж.
2. Расстояние, которое пролетит ракета до сбития: $S \approx 2{,}85$ км.
3. Радиус пучка на фокусирующей линзе: $w_L \approx 0{,}678$ м (67,8 см).
4. Фокусное расстояние линзы (радиус кривизны волнового фронта): $f \approx 100{,}55$ км.